

Guía de Instalación — StudIA

Versión: 1.0 · **Fecha:** 18/09/2026

Proyecto: StudIA — Asistente de estudio sobre corpus académico (PPS · FI-UNLZ)

Este manual cubre las dos formas de poner StudIA en funcionamiento: **instalación desde el instalador** (para usar el sistema) y **compilación desde el código fuente** (para desarrollarlo o corregirlo).

1. Requisitos

1.1 Sistema

	Mínimo	Recomendado
Sistema operativo	Windows 10 64 bits	Windows 11 64 bits
RAM	8 GB	16 GB
Disco (aplicación + modelo de embeddings)	2 GB	3 GB
Disco (índice <code>studia.db</code>)	0,9 GB	0,9 GB
Disco (documentos <code>DATA_StudIA</code> , opcional)	—	6 GB
Disco (modelo de lenguaje, se descarga aparte)	3 GB	8 GB
GPU	no requerida	NVIDIA con 6 GB+ de VRAM

En total conviene tener unos **10 GB libres**. Sin GPU el sistema funciona, pero el modelo de chat responde más lento.

1.2 Dependencias externas

StudIA **funciona sin ninguna de estas**: el chat, la búsqueda, las citas y los modos andan igual. Lo que se apaga son funciones puntuales:

Dependencia	Qué habilita	Si falta
Python 3 + librerías	Sumar bibliografía propia; herramientas de ingesta	El botón  no procesa documentos
matplotlib	Gráficos de funciones	El gráfico se muestra como texto
Node.js + mermaid-cli	Diagramas	El diagrama se muestra como texto
Tesseract (con español)	OCR de PDF escaneados	Esos documentos no se pueden indexar
Runtime de Visual C++	Ejecución de <code>llama-server.exe</code>	El servidor del modelo muere al arrancar

La aplicación **detecta cuáles faltan**, indica qué función se pierde en cada caso y ofrece instalarlas con un clic. También se pueden instalar a mano (§3).

2. Instalación desde el instalador

2.1 Instalar la aplicación

1. Ejecutar `StudIA-1.0-Setup.exe` ($\approx 0,59$ GB).
2. Aceptar la carpeta de destino propuesta o elegir otra.
3. Finalizar.

No requiere permisos de administrador: instala para el usuario actual. La ruta elegida queda registrada en `HKA\Software\StudIA\InstallDir`.

El instalador incluye:

Contenido	Ubicación tras instalar
Aplicación (LlamaCode + StudIA)	carpeta de instalación
Modelo de embeddings (bge-m3)	<instalación>\StudIA\modelos\
Script de dependencias	<instalación>\StudIA\
Instrucciones de instalación.txt	carpeta de instalación y menú de inicio

El material de estudio no viene adentro. Un `.exe` de Windows no puede superar los 4,2 GB y el material los excede. Además el programa y el índice cambian a ritmos distintos —el índice sólo cuando se reindexa—, así que actualizar uno no obliga a rehacer el otro. Viaja aparte: ver §2.3.

2.2 Instalar las dependencias

Desde la propia aplicación, cuando avisa que faltan herramientas, o a mano:

```
<instalación>\StudIA\instalar_dependencias.bat
```

Instala Python con sus librerías, Node.js con mermaid-cli, Tesseract con el paquete de español y el runtime de Visual C++. Es **idempotente**: correrlo dos veces no reinstala nada.

Para ver qué falta sin instalar:

```
.\instalar_dependencias.ps1 -SoloRevisar
```

2.3 Copiar el material de estudio

El material viaja aparte del instalador, en una carpeta con dos cosas adentro:

Contenido	Qué es	¿Hace falta?
studia.db	El índice: el texto de todos los apuntes	Sí
DATA_StudIA	Los PDF originales (5,93 GB)	Sólo para abrir el PDF desde una cita

Copiar esa carpeta a donde se quiera —disco interno, externo o pendrive— **sin separar sus dos partes**. Esa es la única condición: al elegir el `studia.db` desde la aplicación (§2.4), de esa misma ruta sale también dónde están los documentos, porque se buscan en la carpeta `DATA_StudIA` hermana del índice.

No hay scripts de copiado, ni rutas fijas, ni una segunda ubicación que registrar.

Copiando sólo el `studia.db`, StudIA responde igual y sigue indicando de qué apunte y qué página salió cada afirmación. Lo único que se pierde es que la cita abra el PDF.

2.4 Primera ejecución

1. Abrir **StudIA** desde el menú de inicio.
2. **Descargar un modelo de lenguaje**. No viene con el instalador: son varios GB y conviene elegir el que le sirva a cada placa. Desde la página de perfiles:

Placa de video	Perfil
8 GB	[general] 8GB - Gemma 4 12B (recomendado)
4 GB	[general] 4GB - Gemma 4 E4B
2 GB	[general] 2GB - Gemma 4 E2B
sin placa	[general] 0GB CPU - Qwen3.5 4B (lento)

3. **Arrancar el servidor y esperar.** Tarda unos 30 segundos en cargar el modelo. El cuadro de texto se habilita antes de que termine: preguntar en ese rato devuelve `[error: Connection refused]`. No está roto —hay que esperar y volver a preguntar—.

4. Ir a la sección  **StudIA**, apretar **Abrir índice** y elegir el `studia.db` de la carpeta copiada en §2.3. Queda recordado: no hay que repetirlo.

5. Elegir una materia y preguntar.

El servidor de embeddings se levanta solo al abrir la aplicación y se cierra al salir.

2.5 Desinstalación

Panel de control → *Aplicaciones* → **StudIA** → Desinstalar.

Si el material quedó **dentro** de la carpeta del programa, el desinstalador borra el `studia.db` y `DATA_StudIA` para no dejar varios GB huérfanos que después nadie encuentra. Si se copió a otro lado —lo recomendado— no se toca: hay que borrarlo a mano si ya no se usa.

3. Instalación manual de dependencias

Si se prefiere no usar el script:

```
# Python 3 (o desde python.org marcando "Add to PATH")
winget install --id Python.Python.3.12 --source winget

# Librerías: extracción de texto, gráficos y OCR
pip install pypdf python-docx python-pptx openpyxl numpy matplotlib pypdfium2 pytesseract

# Node.js y mermaid-cli para los diagramas
winget install --id OpenJS.NodeJS.LTS --source winget
npm install -g @mermaid-js/mermaid-cli

# Tesseract con español
winget install --id UB-Mannheim.TesseractOCR --source winget

# Runtime de Visual C++ (lo necesita llama-server.exe)
winget install --id Microsoft.VCRedist.2015+.x64 --source winget
```

Después de instalar algo que modifica el `PATH`, **cerrar y volver a abrir la consola**: el `PATH` de un proceso ya iniciado no se actualiza solo.

4. Compilación desde el código fuente

4.1 Requisitos de desarrollo

Herramienta	Versión
Visual Studio 2022	con <i>Desktop development with C++</i>
Qt	6.x (Quick / QML)
CMake	3.21 o superior
Git	cualquiera
Python 3	para las herramientas y sus pruebas

4.2 Obtener el código

```
git clone https://github.com/MarcosDePalma/UNLZ_Llamacode_StudIA.git
cd UNLZ_Llamacode_StudIA
git checkout feature/studia
```

4.3 Compilar y probar

```
build.bat Release      # compila la aplicación
tests.bat Release      # compila y corre la suite completa
```

La condición para dar por buena una modificación es **build más suite en verde**. Si la máquina no tiene Python, las suites en Python se omiten y el resto igual corre.

4.4 Preparar el índice

La aplicación necesita un `studia.db`. Para generarlo a partir de un corpus propio, ver **Vectorizar_Nuevo_Corpus**:

```
python tools/studia/ingest.py --corpus "D:\FACULTAD\DATA" --db "D:\StudIA\studia.db"
python tools/studia/vectorizar.py --db "D:\StudIA\studia.db" --url http://127.0.0.1:8081
```

4.5 Generar el instalador

Requiere [Inno Setup](#) instalado.

```
installer\compilar.bat
```

Genera `dist\StudIA-1.0-Setup.exe`. El script copia además el runtime de MSVC junto al ejecutable —sin eso la aplicación no abre en una PC sin Visual Studio— y actualiza los scripts empaquetados con la versión del repositorio.

El instalador **no incluye el índice**: se arma sólo con la aplicación, el modelo de embeddings y las dependencias. El `studia.db` y `DATA_StudIA` se entregan aparte (§2.3).

5. Verificación de la instalación

Comprobación	Resultado esperado
La aplicación abre y muestra la sección 🎓 StudIA	✅
El selector de materias lista las asignaturas	el índice se encontró
Una pregunta sobre un tema del material devuelve respuesta con citas	recuperación operativa
Una pregunta ajena al material devuelve la respuesta de abstención	control de abstención operativo
El aviso de herramientas no reporta faltantes	dependencias completas
Un click en una cita abre el documento	DATA_StudIA está junto al <code>studia.db</code>

6. Problemas frecuentes

Síntoma	Causa	Solución
La aplicación no abre, error de DLL	Falta el runtime de MSVC	Instalarlo (§3)
LlamaCode abre pero el servidor del modelo muere sin mensaje	Falta el runtime de Visual C++ para <code>llama-server.exe</code>	Ídem: el ejecutable vive en otra carpeta y no ve las copias locales
<code>[error: Connection refused]</code> al preguntar	El modelo todavía se está cargando	Esperar a que el servidor avise que está listo (~30 s) y volver a preguntar
«Abrí un índice para empezar»	No se eligió el <code>studia.db</code>	Botón Abrir índice (§2.4)
El selector de materias aparece vacío	No se encuentra el índice	Verificar que se haya abierto el <code>studia.db</code> correcto
StudIA se abstiene siempre	El índice está vacío o es de otro corpus	Re-indexar y recalibrar el umbral
Las citas no abren el documento	<code>DATA_StudIA</code> falta o quedó separada del <code>studia.db</code>	Ponerlas en la misma carpeta y volver a elegir el índice
La búsqueda parece ignorar sinónimos	Falta el modelo de embeddings	Verificar <code><instalación>\StudIA\modelos\</code>
El botón 🐍 no procesa	Falta Python	<code>instalar_dependencias.bat</code>

7. Validación en una PC limpia

El instalador se verificó en la máquina de desarrollo y con un **usuario nuevo de Windows**, que reproduce el estado de perfiles y configuración de una instalación limpia sin instalar nada:

Configuración → Cuentas → Otros usuarios → Agregar cuenta
→ "No tengo los datos de esta persona" → "Agregar un usuario sin cuenta Microsoft"

Eso detecta rutas que apuntan a la carpeta personal del desarrollador, configuración que se creía por defecto y perfiles duplicados. **No** detecta lo que se instala a nivel de máquina (Python, Node, Tesseract, runtime de Visual C++), que ya está presente en el equipo de desarrollo. Para eso hace falta una máquina virtual: el procedimiento completo está en [installer/PROBAR_EN_PC_LIMPIA.md](#) del repositorio de código.